



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

Môn: TOÁN 8

Năm học 2025-2026

Thời gian làm bài 90 phút

TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH

I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm). Học sinh ghi chữ cái trước đáp án **đúng** vào bài làm.

Câu 1. Phân thức đối của phân thức $\frac{-x+2026}{1-x}$ là:

A. $\frac{x-2026}{x-1}$

B. $\frac{x-2026}{1-x}$

C. $\frac{x+2026}{1-x}$

D. $\frac{-x+2026}{x+1}$

Câu 2. Điều kiện xác định của phân thức $\frac{x+1}{x^2-4}$ là:

A. $x \neq 2$

B. $x \neq -2$

C. $x \neq 2$ và $x \neq -2$

D. $x \neq 4$

Câu 3. Bộ ba số đo nào dưới đây là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông?

A. 10 cm, 12 cm, 8 cm

B. 17 cm, 13 cm, 15 cm

C. 10 cm, 12 cm, 15 cm

D. 5 cm, 13 cm, 12 cm

Câu 4. Kết quả của phép tính $\frac{25x^2}{17y^4} \cdot \left(-\frac{34y^5}{15x^3}\right)$ là:

A. $\frac{-10y}{3x}$

B. $\frac{-10y}{3x^2}$

C. $\frac{10y^2}{3x}$

D. $\frac{10y}{3x}$

Câu 5. Phân thức $\frac{x^2-3x}{x^2-9}$ bằng phân thức nào dưới đây?

A. $\frac{x}{x+3}$

B. $\frac{x}{x-3}$

C. $\frac{x+3}{x-3}$

D. $\frac{x}{x+9}$

Câu 6. Nếu gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất một lần thì số kết quả thuận lợi cho biến cố: "Số chấm xuất hiện trên mặt của con xúc xắc là số lẻ" là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB \neq AC$) và tam giác DEF vuông tại D ($DE \neq DF$). Để $\triangle ABC$ đồng dạng với $\triangle DEF$ theo trường hợp cạnh huyền - cạnh góc vuông, thì tỉ số $\frac{BC}{EF}$ phải bằng tỉ số nào dưới đây?

A. $\frac{AC}{DE}$

B. $\frac{AB}{DF}$

C. $\frac{DE}{AB}$

D. $\frac{AC}{DF}$

Câu 8. Cho $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ theo tỉ số đồng dạng k . Gọi AM và $A'M'$ lần lượt là hai đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A và A' của hai tam giác đó. Tỉ số $\frac{AM}{A'M'}$ bằng:

A. $\frac{1}{k}$

B. k

C. $3k$

D. $\frac{1}{3k}$

II. TỰ LUẬN (8,0 điểm).

Bài 1 (2,5 điểm). Cho hai biểu thức $A = \frac{3x+2}{x-2}$ và $B = \frac{x-3}{x-2} + \frac{2}{x+2} - \frac{8}{4-x^2}$ với $x \neq \pm 2$.

a) Tính giá trị của biểu thức A tại x thỏa mãn $|x - 1| = 1$.

b) Chứng minh rằng $B = \frac{x-1}{x-2}$.

c) Tìm các giá trị của x để $A = B$.

d) Với $x \neq 1$, đặt $P = A : B$. Tìm các số nguyên x để giá trị của biểu thức P là số nguyên dương.

Bài 2 (1,5 điểm). Hàng năm cứ vào dịp cuối tháng 3, trường THCS & THPT Lương Thế Vinh tổ chức chương trình Đại hội Thể Thao. Nhà trường muốn chọn một số học sinh tham gia đội nòng cốt cho câu lạc bộ bóng rổ nên đã làm một cuộc khảo sát kỹ năng chơi bóng rổ đối với 150 học sinh của các khối lớp và thu được kết quả như sau:

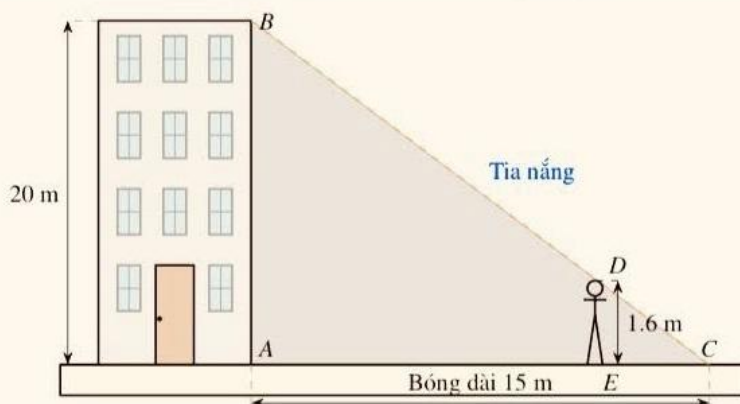
Kỹ năng chơi bóng	Năng khiếu	Chơi tốt	Mới tập chơi
Số học sinh	35	55	60

Chọn ngẫu nhiên một học sinh và gọi A là biến cố: "Học sinh đó có kỹ năng chơi bóng rổ từ mức tốt trở lên (Năng khiếu hoặc chơi tốt)".

a) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A .

b) Nếu khảo sát với 1200 học sinh trong trường thì em dự đoán có khoảng bao nhiêu học sinh có kỹ năng chơi bóng rổ từ mức tốt trở lên?

Bài 3 (0,5 điểm). Một tòa nhà cao 20 m đổ bóng trên mặt đất dài 15 m. Một người cao 1,6 m muốn đứng trong bóng râm của tòa nhà để không bị ánh nắng mặt trời chiếu vào người. Hỏi người đó có thể đứng cách tòa nhà xa nhất là bao nhiêu mét?



Bài 4 (3,0 điểm). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, $AB < AC$. Kẻ các đường cao BE và CF của tam giác ABC cắt nhau tại H .

a) Chứng minh $\triangle BHF \sim \triangle CHE$ và $HB \cdot HE = HF \cdot HC$.

b) Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của BC và EF . Chứng minh $\widehat{BEF} = \widehat{BCH}$ và $PQ \perp EF$.

c) Đường thẳng qua P vuông góc với BC cắt FC ở M , PQ cắt BE tại N và MN cắt AB tại K . Chứng minh $BM \perp HK$.

Bài 5 (0,5 điểm). Cho các số thực x, y, z thỏa mãn các điều kiện $(x+y)(y+z)(z+x) \neq 0$ và

$$\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} = 0.$$

Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{x}{y+z} + \frac{y}{z+x} + \frac{z}{x+y}$.

-----Hết-----

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - TOÁN 8

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	B	C	D	A	A	B	D	B

CÂU HỎI TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài	Đáp án - Hướng dẫn chấm	Điểm
1.a	Tính giá trị của biểu thức A tại x thỏa mãn $x - 1 = 1$	0,5
	Tìm được $x = 2$ (không tmdkx) hoặc $x = 0$ (tmdkxđ)	0,25
	Thay $x = 0$ vào tính được $A = -1$.	0,25
1.b	Chứng minh $B = \frac{x-1}{x-2}$	0,5
	$B = \frac{(x-3)(x+2) + 2(x-2) + 8}{(x-2)(x+2)} = \frac{x^2 - x - 6 + 2x - 4 + 8}{(x-2)(x+2)}$	0,25
	$B = \frac{x^2 + x - 2}{(x-2)(x+2)} = \frac{x^2 + 2x - x - 2}{(x-2)(x+2)}$	0,25
	$B = \frac{x(x+2) - (x+2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{(x-1)(x+2)}{(x-2)(x+2)}$	0,25
	$B = \frac{x-1}{x-2}$ với $x \neq \pm 2$.	0,25
1.c	Tìm các giá trị của x để $A = B$	0,5
	Ta có $A = B$ suy ra $\frac{3x+2}{x-2} = \frac{x-1}{x-2}$	0,25
	Với $x \neq 2$ suy ra $3x + 2 = x - 1$, ta tìm được $x = -1,5$ (tmdk).	0,25
1.d	Tìm các số nguyên x để biểu thức P nhận giá trị nguyên dương	0,5
	Với $x \neq 1$, ta có $P = A : B = \frac{3x+2}{x-2} : \frac{x-1}{x-2} = \frac{3x+2}{x-1} = 3 + \frac{5}{x-1}$	0,25
	Để $P \in \mathbb{Z}$ thì $x - 1 \in U(5) = \{\pm 1; \pm 5\}$.	
	Từ đó tìm được $x \in \{2; 0; 6; -4\}$, đối chiếu ĐKXD, nhận $x \in \{0; 6; -4\}$.	0,25
	Với điều kiện $P > 0$ thì chỉ có $x \in \{6; -4\}$ là thỏa mãn.	
2.a	Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A	0,75
	Số học sinh có kỹ năng chơi bóng rổ từ mức tốt trở lên là: $35 + 55 = 90$ (học sinh)	0,25
	Xác suất thực nghiệm của biến cố A là: $P(A) = \frac{90}{150} = \frac{3}{5} = 0,6$.	0,5
2.b	Dự đoán số học sinh có kỹ năng chơi bóng rổ từ mức tốt trở lên	0,75
	Dự đoán số học sinh là: $1200 \cdot \frac{3}{5} = 720$ (học sinh).	0,5
	Vậy số học sinh có kỹ năng chơi bóng rổ từ mức tốt trở lên là 720 (học sinh).	0,25
3	Hỏi người đó có thể đứng cách tòa nhà xa nhất là bao nhiêu mét?	0,5
	Gọi AB là chiều cao tòa nhà ($AB = 20$ m), AC là chiều dài bóng râm ($AC = 15$ m). Người có chiều cao $ED = 1,6$ m. Ta có $ED \parallel AB$ nên $\frac{ED}{AB} = \frac{EC}{AC}$, thay số $\frac{1,6}{20} = \frac{EC}{15}$	0,25
	Tính được $EC = 1,2$ m suy ra khoảng cách xa nhất người đó có thể đứng cách tòa nhà là $AE = AC - EC = 15 - 1,2 = 13,8$ m.	0,25

4.a	Chứng minh $\triangle BHF \sim \triangle CHE$ và $HB \cdot HE = HF \cdot HC$	1,25
	Vẽ hình đúng đến ý a)	0,25
	Chứng minh $\widehat{BFH} = \widehat{CEH} = 90^\circ$	0,25
	Chứng minh $\triangle BFH \sim \triangle CEH$ (g.g)	0,5
	Chứng minh $HB \cdot HE = HF \cdot HC$	0,25
4.b	Chứng minh $\widehat{BEF} = \widehat{BCH}$ và $PQ \perp EF$	1,25
	Chứng minh $\triangle EHF \sim \triangle CHB$ (c.g.c)	0,5
	Từ đó suy ra $\widehat{HEF} = \widehat{HCB}$	0,25
	Chứng minh $EP = FP = \frac{1}{2}BC$ nên $\triangle PEF$ cân tại P.	0,25
	Từ PQ là đường trung tuyến của $\triangle PEF$ nên chứng minh được $PQ \perp EF$.	0,25
4.c	Chứng minh $BM \perp HK$	0,5
	Chứng minh $\triangle MPC \sim \triangle NEQ$ (gg) nên $\frac{MP}{NE} = \frac{PC}{QE}$	
	Chứng minh $\triangle HPC \sim \triangle HQE$ (c.g.c) nên $\frac{HC}{HE} = \frac{PC}{QE}$ do đó $\frac{MP}{NE} = \frac{HC}{HE}$ để có $MN \parallel EC$	0,25
	Chứng minh $KM \perp BN$ và thêm $MF \perp BK$ thì H là trực tâm của tam giác BKM, từ đó suy ra $KH \perp MB$.	0,25
5	Tính giá trị của biểu thức P	0,5
	Nếu $x + y + z = 0$ thì tính được $P = \frac{x}{-x} + \frac{y}{-y} + \frac{z}{-z} = -3$	0,25
	Nếu $x + y + z \neq 0$ thì $(x + y + z)P = (x + y + z) \left(\frac{x}{y + z} + \frac{y}{z + x} + \frac{z}{x + y} \right)$ $= \frac{x^2}{y + z} + \frac{y^2}{z + x} + \frac{z^2}{x + y} + x + y + z = x + y + z. \text{ Do đó } P = 1$	0,25